www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

V12M

விருதுநகர் மாவட்டம்

காலாண்டு பொதுத்தேர்வு - 2025

வகுப்பு 12

கால அளவு: 3.00 மணிநேரம் **கணிதவியல்** மதிப்பெண்கள்: 90

பகுதி - I

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. **20×1=20**

1) $A^T A^{-1}$ ஆனது சமச்சீர் எனில், A^2 =

a) A^{-1} b) $(A^T)^2$ c) A^T d) $(A^{-1})^2$

2) $A = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ எனில் adj(adj A) -ன் மதிப்பு

a) $\begin{bmatrix} 3 & -3 & -4 \\ 2 & -3 & -4 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 6 & -6 & 8 \\ 4 & -6 & 8 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} -3 & 3 & -4 \\ -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 3 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 4 \end{bmatrix}$

3) A என்பது n-வரிசையுடைய பூச்சியமற்ற கோவை அணி எனில் adj(adj A) =

a) $|A|^{n-1}A$ b) $|A|^n A$ c) $|A|^{n-2} A$ d) $|A|^{n-3} A$

4) z, iz மற்றும் z + iz என்ற கலப்பெண்கள் ஆர்கண்ட் தளத்தில் உருவாக்கும் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு

a) $\frac{1}{2}|z|^2$ b) $|z|^2$ c) $\frac{3}{2}|z|^2$ d) $2|z|^2$

5) $w \neq 1$ என்பது ஒன்றின் முப்படி மூலம் மற்றும் $(1+\omega)^7 = A + B\omega$ எனில் (A, B) என்பது

a) (1, 0) b) (−1, 1) c) (0, 1) d) (1, 1)

6) ஒரு கலப்பெண்ணின் வீச்சு $\frac{\pi}{2}$ எனில், அந்த எண்

a) முற்றிலும் கற்பனை b) முற்றிலும் மெய்

c) 0 d) மெய்யுமல்ல, கற்பனையுமல்ல

7) $x^3 + 64$ ன் ஒரு பூச்சியமாக்கி

a) 0 b) 4 c) 4i d) −4

8) படி $n \geq 1$ என உள்ள ஒவ்வொரு பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டிற்கும் ..... மூலமாவது C -ல் இருக்கும்

a) அதிகபட்சம் ஒரு மூலம் b) குறைந்தபட்சம் ஒரு மூலம்

c) குறைந்த பட்சம் 2 மூலங்கள் d) அதிகபட்சம் 2 மூலங்கள்

9) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{4}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{2}{9}\right)$ என்பதின் சமம்

a) $\frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ b) $\frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ c) $\frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ d) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

10) $\sin^{-1}\left(\frac{x}{5}\right) + \operatorname{cosec}^{-1}\left(\frac{5}{4}\right) = \frac{\pi}{2}$ எனில் x -ன் மதிப்பு

a) 4 b) 5 c) 2 d) 3

11) $\cot^{-1}\sqrt{\sin\alpha} + \tan^{-1}\sqrt{\sin\alpha} = u$ எனில், cos 2u -ன் மதிப்பு

a) $\tan^2\alpha$ b) 0 c) −1 d) tan 2

12) x அச்சை (1, 0) என்ற புள்ளியில் தொட்டுச் செல்வதும் (2, 3) என்ற புள்ளிவழிச் செல்வதுமான வட்டத்தின் விட்டம்

a) $\frac{6}{5}$ b) $\frac{5}{3}$ c) $\frac{10}{3}$ d) $\frac{3}{5}$

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

13) $x + y = k$ என்ற நேர்க்கோடு பரவளையம் $y^2 = 12x$ இன் செங்கோட்டுச் சமன்பாடாக உள்ளது எனில், k-ன் மதிப்பு

a) 3 b) −1 c) 1 d) 9

14) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ என்ற நீள்வட்டத்தின் குவியங்கள் வழியாகவும் (0, 3) என்ற புள்ளியை மையமாகவும் கொண்ட நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு

a) $x^2+y^2-6y-7=0$ b) $x^2+y^2-6y+7=0$ c) $x^2+y^2-6y-5=0$ d) $x^2+y^2-6y+5=0$

15) $y^2 = 4ax$ என்ற பரவளையத்திற்கு செங்குத்துத் தொடுகோடுகள் வெட்டிக் கொள்ளும் புள்ளியின் நியமப்பாதை

a) $x = a$ b) $y = a$ c) $x = -a$ d) $y = -a$

16) a மற்றும் b என்பன இணை வெக்டர்கள் எனில், $[a, b, c]$ ன் மதிப்பு

a) 2 b) −1 c) 1 d) 0

17) a, b, c என்பன $[a, b, c] = 3$, எனுமாறுள்ள ஒரு தளம் அமையா மூன்று பூச்சியமற்ற வெக்டர்கள் எனில் $\left([a\times b, b\times c, c\times a]\right)^2$ -ன் மதிப்பு

a) 81 b) 9 c) 27 d) 18

18) ஆதியிலிருந்து $2x+3y+\lambda z = 1, \lambda > 0$ என்ற தளத்திற்கு வரையப்படும் செங்குத்தின் நீளம் $\frac{1}{5}$ எனில், λ ன் மதிப்பு

a) $2\sqrt{3}$ b) $3\sqrt{2}$ c) 0 d) 1

19) $r = (6i - j - 3k) + t(-i + 4k)$ என்ற கோடு $r.(i + j - k) = 3$ என்ற தளத்தை சந்திக்கும் புள்ளியின் அச்சுத்தூரங்கள்

a) (2, 1, 0) b) (7, −1, −7) c) (1, 2, −6) d) (5, −1, 1)

20) சமான அணிகள் பெறப்படுவது

a) நேர்மாறு காண்பதால் b) நிரைநிரல் மாற்று அணி காண்பதால்

c) சேர்ப்பு அணி காண்பதால் d) எளிய உருமாற்றங்களால் பயன்படுத்தி

பகுதி - II

எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. **7x2=14**

(வினா எண் 30 கட்டாய வினா)

21) $\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 6 & 2 & -6 \\ -3 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ எனில், A^{-1} காண்க.

22) சுருக்குக: $\sum_{n=1}^{102} i^n$

23) $\sqrt{3} - i$ இன் மட்டு மற்றும் முதன்மை வீச்சு காண்க

24) $\sin^{-1}\left(\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)\right)$ இன் மதிப்பு காண்க.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

25) $x^2+y^2-6x+4y+C=0$ என்ற வட்டத்திற்கு C-ன் எல்லா மதிப்புகளுக்கும் $x + y - 1 = 0$ என்ற நேர்க்கோடு விட்டமாக அமையுமா எனத் தீர்மானிக்க

26) $a = i - 2j + 3k$, $b = 2i + j - 2k$, $c = 3i + 2j + k$ எனில் $(a \times b) \times c$ காண்க

27) $x+2y-2z+1 = 0$ மற்றும் $2x+4y-4z+5=0$ என்ற இணையான தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் காண்க.

28) $2x-y=7$ மற்றும் $3x-2y = 11$ ஆகிய சமன்பாடுகளை நேர்மாறு அணி காணல் முறையில் தீர்க்கவும்

29) $2x^2-7x+13=0$ எனும் இருபடிச்சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α மற்றும் β எனில் α^2 மற்றும் β^2 ஆகியவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட ஒரு இருபடிச் சமன்பாட்டை உருவாக்கவும்

30) $y^2 = 4ac$ என்ற பரவளையத்தின் செவ்வகலநீளம் காண்க.

பகுதி - III

எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வி.எண். 40 கட்டாயவினா) **7x3=21**

31) $5x-2y+16 = 0$, $x+3y-7=0$ ஆகிய சமன்பாடுகளை கிரேமரின் விதியைப் பயன்படுத்தி தீர்க்க

32) $\begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 & -2 \\ -3 & -1 & -2 & 4 \\ 6 & 7 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ என்ற அணியின் தரம் காண்க.

33) சுருக்குக : $\left(\sin\frac{\pi}{6} + i\cos\frac{\pi}{6}\right)^{18}$

34) $x^9-5x^5+4x^4+2x^2+1=0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு குறைந்தபட்சம் 6 மெய்யற்ற கலப்பெண் தீர்வுகள் உண்டு எனக்காட்டுக

35) $\cot\left(\sin^{-1} x\right) = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$, $-1 \le x \le 1$ மற்றும் $x \neq 0$ எனக் காண்பி

36) குவியங்கள் $(\pm 2, 0)$, $e = \frac{3}{2}$ உடைய அதிபரவளையத்தின் சமன்பாடு காண்க.

37) 34மீ நீளமுள்ள ஓர் அறை பிரதிபலிப்புக் கூரையாக கட்டப்படவுள்ளது. அந்த அறையின் கூரை நீள்வட்ட வடிவமாக உள்ளது. அந்தக் கூரையின் அதிகபட்ச உயரம் 8 மீ எனில், அதன் குவியங்கள் எங்கே அமையும் என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்

38) $(-4, 2, -3)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதும் $\frac{-x-2}{4} = \frac{y+3}{-2} = \frac{2z-6}{3}$ என்ற கோட்டிற்கு இணையானதுமான கோட்டின் துணையலகு வடிவ வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

39) $a = i - j$, $b = j - k$, $c = k - i$ எனில் $[a-b, b-c, c-a]$ காண்க.

40) $1, -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ மற்றும் $-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$ என்ற புள்ளிகள் ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் முனைப்புள்ளிகளாக அமையும் என நிறுவுக

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பகுதி - IV

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி 7x5=35

41) a) $A = \begin{bmatrix} 8 & -6 & 2 \\ -6 & 7 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \end{bmatrix}$ எனில் $A(\text{adj } A) = (\text{adj } A)A = |A| I_3$ என்பதைச் சரிபார்க்க

(அல்லது)

b) $y^2 - 4y - 8x + 12 = 0$ என்ற பரவளையத்தின் மையம், குவியம், இயக்குவரை, செவ்வகல நீளம் காண்க.

42) a) z_1, z_2 மற்றும் z_3 ஆகியவை $|z| = 2$ எனில் வட்டத்தின் மீதமைந்த சமபக்க முக்கோணத்தின் உச்சிப்புள்ளிகள் என்க. மேலும் $z_1 = 1+i\sqrt{3}$ எனில் z_1 மற்றும் z_3 ஐக் காண்க.

(அல்லது)

b) (2, 2, 1), (1, -2, 3) என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்வதும் (2, 1, -3) மற்றும் (-1, 5, -8) என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் நேர்க்கோட்டிற்கு இணையாகவும் அமையும் தளத்தின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

43) a) $z = x+iy$ மற்றும் $\arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{\pi}{2}$ எனில் $x^2+y^2=1$ எனக் காட்டுக

(அல்லது)

b) $x^3-9x^2+14x+24=0$ எனும் சமன்பாட்டின் இரு மூலங்கள் 3 : 2 என்ற விகிதத்தில் அமைந்தால், சமன்பாட்டை தீர்க்க

44) a) $\cos^{-1}x + \cos^{-1}y+\cos^{-1}z=\pi$ மற்றும் $0 < x, y, z < 1$, எனில் $x^2+y^2+z^2+2xyz = 1$ எனக் காண்பி

(அல்லது)

b) $|x| < \frac{1}{\sqrt{3}}$ எனில் $\tan^{-1}x + \tan^{-1}\frac{2x}{1-x^2} = \tan^{-1}\frac{3x-x^3}{1-3x^2}$ என நிறுவுக

45) a) தீர்க்க : $(x-5)(x-7)(x+6)(x+4) = 504$

(அல்லது)

b) $y^2=4ax$ என்ற பரவளையத்திற்கு t_1 மற்றும் t_2 ஆகிய புள்ளிகளில் அமையும் தொடுகோடுகள் $[at_1 t_2, a(t_1+t_2)]$ என்ற புள்ளியில் சந்திக்கின்றன என நிறுவுக

46) a) வெக்டர் முறையில் $\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$ என நிறுவுக

(அல்லது)

b) k இன் எம்மதிப்பிற்கு $kx+y+z=1$, $x+ky+z=1$, $x+y+kz=1$ என்ற சமன்பாடுகள் i) ஒரே ஒரு தீர்வு ii) எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகள் iii) தீர்வு இல்லை என்பதை ஆராய்க

47) a) $a = i+j+k$, $b = 2i+k$, $c = 2i+j+k$, $d = i+j+2k$, எனில் $(a\times b)\times(c\times d) = [a,b,d]c - [a,b,c]d$ என்பதை சரிபாரக்க

(அல்லது)

b) ஒரு பாலம் பரவளைய வளைவில் உள்ளது. மையத்தில் 10 மீ உயரமும், அடிப்பகுதியில் 30 மீ அகலமும் உள்ளது. மையத்திலிருந்து இருபுறமும் 6மீ தூரத்தில் பாலத்தின் உயரத்தைக் காண்க.

- - - - - -

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner